

# 《信息隐藏技术》实验报告

## 实验 8：变换域隐藏法

姓名：蒋衲言 学号：2313546

### 1 实验内容及要求

DCT 或 DWT 域的数字水印包括：(1) 修改系数方法；(2) 系数比较方法。以上两种变换域或方法任选一种，实现变换域中的信息隐藏与提取。

### 2 实验过程

我采用的方案是 DCT 域数字水印的系数比较法。

我选择的载体图像是 lena.bmp，如图1所示。



图 1: lena.bmp

水印图像为南开大学校徽 watermark.bmp，如图2所示。



图 2: watermark.bmp

## 2.1 水印嵌入

本实验采用基于 DCT（离散余弦变换）域的系数比较法实现数字水印嵌入。首先将原始图像划分为  $8 \times 8$  的子块，并对每个子块进行二维 DCT 变换。随后选取两个中频系数  $DCT(4, 5)$  和  $DCT(5, 4)$  作为水印嵌入位置。

对于待嵌入的水印比特：

- 当水印比特为 1 时，调整系数满足：

$$DCT(4, 5) > DCT(5, 4)$$

- 当水印比特为 0 时，调整系数满足：

$$DCT(4, 5) < DCT(5, 4)$$

完成系数修改后，对各图像块进行 IDCT（逆离散余弦变换），最终得到含水印图像。

编写的 MATLAB 代码 `embed_dct.m` 如下：

```
%% ===== 读取原图 =====
img = imread('lena.bmp');

if ndims(img) == 3
    img = rgb2gray(img);
end

img = double(img);

[img_h, img_w] = size(img);

%% ===== 读取水印 =====
watermark = imread('watermark.bmp');

if ndims(watermark) == 3
    watermark = rgb2gray(watermark);
end

% 转二值图
watermark = watermark > 128;

%% ===== 参数 =====
block_size = 8;
alpha = 15;

%% ===== 自动计算容量 =====
max_h = floor(img_h / block_size);
max_w = floor(img_w / block_size);
```

```

%% ===== 调整水印大小 =====
watermark = imresize(watermark, [max_h max_w]);

[wm_h, wm_w] = size(watermark);

%% ===== 开始嵌入 =====
watermarked = img;

for i = 1:wm_h
    for j = 1:wm_w

        row = (i-1)*block_size + 1;
        col = (j-1)*block_size + 1;

        block = img(row:row+7, col:col+7);

        %% DCT
        dct_block = dct2(block);

        %% 选择两个中频系数
        c1 = dct_block(4,5);
        c2 = dct_block(5,4);

        %% bit = 1
        if watermark(i,j) == 1

            if c1 <= c2
                temp = c1;
                c1 = c2 + alpha;
                c2 = temp;
            end

        %% bit = 0
        else

            if c1 >= c2
                temp = c2;
                c2 = c1 + alpha;
                c1 = temp;
            end

        end

    end

    %% 写回系数

```

```

        dct_block(4,5) = c1;
        dct_block(5,4) = c2;

        %% IDCT
        new_block = idct2(dct_block);

        %% 放回图像
        watermarked(row:row+7, col:col+7) = new_block;

    end
end

%% ===== 限制像素范围 =====
watermarked = uint8(min(max(watermarked,0),255));

%% ===== 保存 =====
imwrite(watermarked, 'watermarked.bmp');

save('wm_size.mat', 'wm_h', 'wm_w');

%% ===== 显示 =====
figure;

subplot(1,3,1);
imshow(uint8(img));
title('原始图像');

subplot(1,3,2);
imshow(watermark);
title('水印图像');

subplot(1,3,3);
imshow(watermarked);
title('含水印图像');

disp('水印嵌入完成!');

```

运行代码，得到 watermarked.bmp 如图3所示，与原图 lena.bmp 看起来几乎一致。



图 3: watermarked.bmp

## 2.2 水印提取

水印提取过程中，首先将含水印图像同样划分为  $8 \times 8$  的子块，并进行二维 DCT 变换。随后读取对应位置的两个中频系数  $DCT(4,5)$  与  $DCT(5,4)$ 。

通过比较两个系数的大小关系恢复水印信息：

- 若

$$DCT(4,5) > DCT(5,4)$$

则判定提取出的水印比特为 1；

- 若

$$DCT(4,5) < DCT(5,4)$$

则判定提取出的水印比特为 0。

最终将所有提取出的比特重新组合，恢复得到水印图像。

编写的 MATLAB 代码 `extract_dct.m` 如下：

```
%% ===== 读取含水印图像 =====  
img = imread('watermarked.bmp');  
  
if ndims(img) == 3  
    img = rgb2gray(img);  
end  
  
img = double(img);  
  
%% ===== 读取水印尺寸 =====  
load('wm_size.mat');  
  
%% ===== 参数 =====  
block_size = 8;
```

```

%% ===== 提取 =====
extract_wm = zeros(wm_h, wm_w);

for i = 1:wm_h
    for j = 1:wm_w

        row = (i-1)*block_size + 1;
        col = (j-1)*block_size + 1;

        block = img(row:row+7, col:col+7);

        %% DCT
        dct_block = dct2(block);

        %% 读取两个系数
        c1 = dct_block(4,5);
        c2 = dct_block(5,4);

        %% 判决
        if c1 > c2
            extract_wm(i,j) = 1;
        else
            extract_wm(i,j) = 0;
        end

    end
end

%% ===== 显示 =====
figure;

imshow(extract_wm);

title('提取出的水印');

%% ===== 保存 =====
imwrite(extract_wm, 'extract_watermark.bmp');

disp('水印提取完成! ');

```

运行代码，得到 extract\_watermark.bmp 如图4所示，成功提取出了水印。



图 4: extract\_watermark.bmp